

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran & Aktuator Motor

Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sensor dan aktuator merupakan komponen penting dalam sistem embedded karena memungkinkan perangkat elektronik untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sensor berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur berbagai besaran fisik, seperti posisi, sentuhan, medan magnet, jarak, dan keberadaan objek. Sementara itu, aktuator berperan mengubah sinyal kendali menjadi suatu tindakan fisik, seperti gerakan motor. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip kerja sensor dan aktuator diperlukan dalam perancangan sistem embedded yang mampu merespons kondisi secara otomatis.

Dalam penerapannya, setiap jenis sensor memiliki karakteristik dan prinsip pengukuran yang berbeda. Begitu pula dengan aktuator motor yang membutuhkan metode pengendalian sesuai dengan jenis dan kebutuhan gerakannya. Tanpa pemahaman yang tepat, sistem dapat mengalami kesalahan pembacaan maupun pengendalian yang kurang optimal. Salah satu metode yang digunakan untuk mengatur keluaran aktuator adalah Pulse Width Modulation (PWM), yang memungkinkan pengaturan kecepatan maupun posisi motor melalui sinyal kendali.

Melalui praktikum ini, dilakukan pengenalan dan pengujian berbagai jenis sensor, seperti sensor resistif, kapasitif, induktif, serta sensor ultrasonik dan inframerah. Selain itu, praktikum juga membahas pengendalian motor DC, stepper, servo, dan BLDC menggunakan mikrokontroler ESP32. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara proses pengukuran, pengolahan sinyal, dan pengendalian aktuator yang banyak diterapkan dalam teknologi saat ini, seperti robotika, otomasi, dan sistem kendali berbasis embedded.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif (Joystick 2-Axis)

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi. Pada joystick KY-023, terdapat dua potensiometer yang menghasilkan perubahan tegangan sesuai pergerakan sumbu X dan Y. Tegangan tersebut dibaca oleh ADC ESP32 dengan rentang nilai 0–4095, sedangkan posisi netral berada di sekitar 2048. Joystick juga dilengkapi tombol tekan (SW) sebagai input digital.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi objek atau sentuhan berdasarkan perubahan nilai kapasitansi. Modul TTP223 yang digunakan pada praktikum telah memiliki rangkaian pendeteksi internal sehingga menghasilkan keluaran digital HIGH atau LOW. Umumnya, keluaran HIGH menunjukkan bahwa permukaan sensor sedang disentuh.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif mendeteksi objek berdasarkan perubahan induktansi atau medan magnet. Pada praktikum ini digunakan Hall effect sensor untuk mendeteksi keberadaan medan magnet. Sensor ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui posisi magnet atau menghitung kecepatan putaran suatu objek.

1.2.4 Sensor Berbasis Akustik dan Optik

Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memanfaatkan waktu tempuh gelombang suara yang dipancarkan dan dipantulkan oleh objek. Sementara itu, sensor IR obstacle menggunakan pantulan cahaya inframerah untuk mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya. Kedua sensor ini menghasilkan informasi mengenai kondisi lingkungan melalui prinsip pengukuran yang berbeda.

1.2.5 Pulse Width Modulation (PWM) untuk Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur *duty cycle*, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi HIGH dalam satu periode. Semakin besar *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor DC sehingga kecepatannya meningkat. Pada ESP32, PWM diatur menggunakan peripheral LEDC, sedangkan arah putaran motor dikendalikan melalui driver L298N.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo digunakan untuk mengatur posisi sudut melalui sinyal PWM. Berbeda dengan motor DC, servo menentukan posisi berdasarkan lebar pulsa sinyal kontrol. Umumnya, servo menggunakan frekuensi 50 Hz dengan pulsa sekitar 1 ms untuk posisi 0° dan 2 ms untuk posisi 180°. Pada ESP32, pengendaliannya dapat dilakukan menggunakan library ESP32Servo.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah diskret (*step*) berdasarkan urutan pengaktifan kumparannya. Pengendalian motor ini dapat menggunakan driver ULN2003 untuk motor 28BYJ-48, yang membutuhkan sekitar 4096 step untuk satu putaran penuh poros keluaran. Selain itu, terdapat driver STEP/DIR seperti A4988 dan DRV8825 yang menggunakan sinyal STEP untuk mengatur jumlah langkah dan DIR untuk menentukan arah putaran.

1.2.8 Electronic Speed Controller (ESC) dan Motor Brushless

Motor brushless (BLDC) menggunakan komutasi elektronik untuk mengatur aliran arus pada tiga lilitan stator. Oleh karena itu, motor ini memerlukan ESC (*Electronic Speed Controller*) untuk mengatur proses komutasi dan kecepatan putarannya. ESC menerima sinyal kontrol PWM dengan lebar pulsa sekitar 1000–2000 μs. Sebelum digunakan, ESC perlu melalui proses *arming* dengan memberikan sinyal throttle minimum. Dalam pengujian, propeller harus dilepas untuk menjaga keselamatan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sensor resistif seperti joystick 2-axis bekerja menggunakan dua potensiometer yang resistansinya berubah ketika tuas joystick digerakkan. Perubahan resistansi tersebut menghasilkan perubahan tegangan keluaran yang dibaca oleh ADC pada ESP32. Setiap sumbu menghasilkan nilai analog dengan rentang 0–4095, sedangkan posisi netral biasanya berada di sekitar 2048. Dengan demikian, posisi dan arah gerakan joystick dapat diketahui dari nilai pembacaannya.

2. Sensor kapasitif dan induktif memiliki prinsip kerja yang berbeda. Sensor kapasitif seperti TTP223 mendeteksi sentuhan melalui perubahan nilai kapasitansi pada permukaan sensornya. Sementara itu, sensor induktif seperti Hall effect mendeteksi keberadaan medan magnet di sekitarnya. Jadi, sensor kapasitif dapat digunakan untuk mendeteksi sentuhan, sedangkan Hall effect digunakan untuk mendeteksi magnet atau perubahan medan magnet.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi ultrasonik yang kemudian dipantulkan oleh objek dan diterima kembali oleh sensor. Jarak dihitung berdasarkan waktu antara pengiriman dan penerimaan pantulan gelombang. Karena waktu tersebut merupakan perjalanan pergi dan kembali, jarak objek dihitung menggunakan rumus:

$$s = \frac{v \times t}{2}$$

dengan s sebagai jarak objek, v sebagai kecepatan suara di udara, dan t sebagai waktu tempuh gelombang.

4. Pada motor DC, PWM mengatur kecepatan putaran melalui nilai *duty cycle*. Semakin besar *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatannya meningkat. Berbeda dengan itu, pada motor servo, lebar pulsa PWM menentukan posisi sudut motor. Perbedaan ini terjadi karena motor DC menggunakan PWM untuk mengatur daya yang diberikan, sedangkan servo membaca durasi pulsa sebagai perintah posisi.

5. Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah tertentu sehingga posisi putarannya dapat diatur berdasarkan jumlah step yang diberikan. Sebaliknya, motor DC biasa berputar secara kontinu dan pengendaliannya lebih berfokus pada kecepatan serta arah putaran. Oleh karena itu, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi dan sudut putaran secara presisi.

6. Motor BLDC memerlukan ESC karena menggunakan tiga lilitan stator yang membutuhkan pengaturan urutan aliran arus atau komutasi elektronik agar rotor dapat berputar. ESC bertugas mengatur komutasi tersebut berdasarkan sinyal kontrol dari mikrokontroler. Sementara itu, motor DC biasa memiliki dua terminal dan arah arusnya dapat diatur menggunakan driver H-bridge sederhana, sehingga tidak memerlukan proses komutasi tiga fasa seperti BLDC.